

Для решения задачи fine-tuning, за основу был взят, приложенный ноутбук. Из второго задания были взяты задачи для дообучения и тестирования, а также модель - LiquidAI/LFM2.5-1.2B-Instruct. Дообучалась инструктивная модель, поэтому были убраны лишние ячейки с bos_token, eos_token, pad_token и chat_template. С помощью класса ChatDataset и преобразования датасета в диалоговый формат был создан тренировочный и валидационный набор данных. После дообучения модели на 2 последних слоях и эмбедингах было проведено повторное тестирование, как в задаче 2.

Результаты без дообучения:

Coat

Результаты zero-shot оценки на 100 примерах:

Accuracy: 0.5400

Precision: 0.0000

Recall: 0.0000

F1-score: 0.0000

PARus

Accuracy на 100 примерах: 0.5200

Precision: 0.5155

Recall: 0.9804

F1-score: 0.6757

Результаты с дообучением:

Coat

Результаты zero-shot оценки на 100 примерах:

Accuracy: 0.5600

Precision: 0.5122

Recall: 0.9130

F1-score: 0.6562

PARus

Accuracy на 100 примерах: 0.7000

Precision: 0.6479

Recall: 0.9020

F1-score: 0.7541

Выводы:

Мы увидели улучшение по всем метрикам в обеих задах. В первой задаче рост асс небольшой, но зато F1 больше не нулевая, модель перестала выдавать всегда 0. Также есть значительной прирост во второй задаче и по асс, и по F1. Дообучение модели помогло повысить её качество на задачах.